

期末專題大綱

Sea-Level Trend and Extreme High-Water Risk Analysis along the Yunlin Coast

雲林沿海海平面變化與極端高潮位風險分析

以麥寮與泊子寮潮位站為例

一、專題定位與研究主軸

1.1 專題核心概念

本專題以雲林沿海地區為研究對象，使用中央氣象署潮位觀測資料，分析雲林沿海近年來的海平面變化趨勢與極端高潮位風險。

雲林沿海地區地勢低平，且部分地區可能受到地層下陷、暴潮、高潮位與海平面上升影響，因此若長期平均海平面逐漸上升，或極端高潮位變得更高，將可能增加沿海淹水、排水不良、防潮設施壓力與海岸災害風險。

本專題主要分成兩條分析主線：

第一條是 **長期海平面趨勢分析**，用年平均海平面判斷雲林沿海是否有明顯上升或下降趨勢。

第二條是 **極端高潮位風險分析**，用每年的最高高潮位進行極端值分布配適，估計 10 年、20 年、50 年、100 年重現期高潮位。

這樣的架構可以符合期末專題要求中的「問題導向分析、資料探索、方法選擇、模型驗證、不確定性討論，以及水文或工程意涵解釋」。

二、初步題目與研究範圍

2.1 建議正式題目

英文題目

**Sea-Level Trend and Extreme High-Water Risk Analysis along the Yunlin Coast:
A Comparison between Mailiao and Boziliao Tide Stations**

中文題目

雲林沿海海平面變化與極端高潮位風險分析：以麥寮與泊子寮潮位站為例

2.2 題目說明

原本題目是「雲林沿海海平面變化與極端高潮位風險分析」，現在建議進一步明確化為「以麥寮與泊子寮潮位站為例」。

這樣有幾個好處：

1. 研究區域更明確

直接指出使用雲林縣內兩個潮位站。

2. 資料來源更清楚

分析對象不是抽象的雲林沿海，而是具體潮位站資料。

3. 分析深度更高

不只做單站分析，也可以比較麥寮與泊子寮兩站的趨勢與極端水位差異。

4. 簡報內容更豐富

可以呈現兩站對照圖、趨勢比較、重現期水位比較與工程意涵差異。

三、研究背景與動機

3.1 研究背景

雲林沿海位於臺灣西部平原地區，沿海地勢低平，部分區域鄰近養殖漁業、工業區、港區、排水系統與低窪聚落。這些地區對海平面變化與極端高潮位相當敏感。

潮位上升或極端高潮位增加可能造成以下問題：

1. 沿海低窪地區淹水風險增加。
2. 河川與區域排水受到潮位頂托，排水效率下降。
3. 防潮閘門、海堤與抽水站設計壓力提高。

4. 暴潮或颱風期間，若遇到天文大潮，可能造成更高水位。
 5. 若同時存在地層下陷，相對海平面上升風險可能更加明顯。
-

3.2 研究動機

過去對沿海災害的討論常聚焦於颱風、暴潮或短期淹水事件，但對於「背景海平面是否逐漸上升」與「極端高潮位的機率風險」也需要被重視。

本研究希望透過長期潮位資料回答：

雲林沿海海平面是否呈現長期變化？

極端高潮位是否可以用統計分布描述？

不同重現期下可能出現的高潮位是多少？

這些結果對雲林沿海防災與工程設計有何意義？

四、研究目的與研究問題

4.1 研究目的

本專題的主要目的可以分成五點：

目的一：建立雲林沿海潮位資料集

整理麥寮與泊子寮潮位站的月平均潮位、年平均海平面與年最高高潮位資料，並檢查資料完整性與異常值。

目的二：分析月平均潮位的季節性變化

觀察不同月份的潮位差異，判斷雲林沿海潮位是否具有季節性特徵。

目的三：評估年平均海平面長期趨勢

使用線性迴歸與 Mann-Kendall 趨勢檢定，判斷麥寮與泊子寮是否具有顯著海平面上升或下降趨勢。

目的四：建立極端高潮位機率模型

使用年最高高潮位資料配適 Gumbel 與 GEV 極端值分布，評估哪一種分布較適合描述雲林沿海極端高潮位。

目的五：估計不同重現期高潮位並討論風險

估計 10 年、20 年、50 年與 100 年重現期高潮位，並討論其對低窪沿海地區、防潮設施、排水系統與海岸管理的意義。

4.2 研究問題

本專題預計回答以下問題：

Q1：麥寮與泊子寮潮位站的年平均海平面是否呈現長期趨勢？

這一題會用年平均海平面時間序列、線性趨勢線、Mann-Kendall test 與 Sen's slope 回答。

Q2：兩個測站的月平均潮位是否具有季節性變化？

這一題會用月平均潮位時間序列、月別箱型圖與月別平均潮位圖回答。

Q3：兩站的年最高高潮位是否有明顯差異？

這一題會比較兩站的年最高高潮位時間序列、平均值、標準差、最大值與極端年份。

Q4：Gumbel 或 GEV 分布是否能合理描述年最高高潮位？

這一題會用 histogram、fitted PDF、Q-Q plot、AIC、BIC 檢查。

Q5：10 年、20 年、50 年與 100 年重現期高潮位是多少？

這一題會用 Gumbel 與 GEV 分布估計 return level，並比較不同分布與不同測站的結果。

Q6：分析結果對雲林沿海防災與工程管理有什麼意義？

這一題會連結到海堤、防潮閘門、抽水站、低窪地區淹水、潮位頂托與未來風險管理。

五、研究區域與測站選擇

5.1 研究區域

本研究區域為雲林沿海地區，主要聚焦於雲林縣西部沿海一帶。

雲林沿海的重要特性包括：

1. 地勢低平。
 2. 部分地區鄰近養殖漁業與農業區。
 3. 麥寮地區具有工業區與港區背景。
 4. 沿海地區容易受高潮位、暴潮、排水不良與地層下陷影響。
 5. 是探討海平面變化與極端水位風險的合適區域。
-

5.2 使用測站

目前建議使用兩個雲林縣潮位站：

測站	角色	使用目的
麥寮潮位站	主分析站	代表雲林北側沿海與麥寮港區附近潮位變化
泊子寮潮位站	比較站	代表雲林另一處沿海區位，用於比較空間差異

5.3 為什麼使用兩個測站？

使用兩個測站比只用一個測站更完整，因為可以回答：

1. 兩站的海平面趨勢是否一致？
2. 兩站的季節性是否相似？
3. 兩站的極端高潮位是否有不同？

4. 哪一站的重現期高潮位較高？
5. 若兩站結果不同，是否可能與地理位置、港區環境、海岸地形或觀測條件有關？

這樣可以讓專題從「單站案例分析」提升為「雲林沿海區域比較分析」。

六、資料來源與資料內容

6.1 主要資料來源

主要資料來源為：

中央氣象署潮位統計資料

資料內容包含每個潮位站逐年月統計資訊，例如：

1. 最高高潮位或最高高潮暴潮位
 2. 最高天文潮
 3. 平均高潮位
 4. 平均潮位
 5. 平均低潮位
 6. 最低天文潮
 7. 最低低潮位
-

6.2 本研究需要的核心變數

變數	中文名稱	用途
station	測站名稱	分組分析麥寮與泊子寮
year	年份	年度趨勢與極端值分析
month	月份	季節性分析

變數	中文名稱	用途
mean_tide	平均潮位	計算年平均海平面
max_high_water	最高高潮位／最高高潮暴潮位	計算年最高高潮位
max_astronomical_tide	最高天文潮	可輔助判斷天文潮與極端水位差異
min_low_water	最低低潮位	可做潮位範圍或潮差輔助分析
tide_datum	潮位基準	確認資料是否可比較

6.3 衍生變數

除了原始資料，還需要自己計算幾個衍生變數。

6.3.1 年平均海平面

由每年 12 個月的平均潮位計算：

$$Annual\ Mean\ Sea\ Level = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Monthly\ Mean\ Tide_i$$

其中 n 為該年有效月份數。

用途：

1. 長期海平面趨勢分析。
 2. 線性迴歸。
 3. Mann-Kendall 趨勢檢定。
 4. 麥寮與泊子寮趨勢比較。
-

6.3.2 年最高高潮位

由每年 12 個月的最高高潮位取最大值：

$$\text{Annual Maximum High Water} = \max(H_1, H_2, \dots, H_{12})$$

用途：

1. 極端值分析。
 2. Gumbel 分布配適。
 3. GEV 分布配適。
 4. 重現期高潮位估計。
-

6.3.3 月別平均潮位

將所有年份的同一月份取平均，例如所有 1 月、所有 2 月分別計算平均。

用途：

1. 判斷季節性。
 2. 找出潮位偏高的月份。
 3. 評估季節背景水位。
-

6.3.4 潮位異常值 Sea-Level Anomaly

若需要更深入，可以計算：

$$\text{Anomaly} = \text{Monthly Mean Tide} - \text{Long Term Monthly Mean}$$

用途：

1. 去除季節性後看異常高低。
2. 比較不同年份是否有異常偏高。
3. 分析極端年份背景水位是否偏高。

此項為進階分析，不一定必做。

七、資料前處理流程

7.1 資料下載

下載麥寮與泊子寮潮位站逐年月統計資料。

需要確認：

1. 兩站是否都有 2006–2025 或相近期間資料。
2. 兩站是否都有平均潮位。
3. 兩站是否都有最高高潮位或最高高潮暴潮位。
4. 單位是否為公尺。
5. 潮高基準是否一致，例如相對 TWVD2001。

7.2 資料整理格式

建議整理成一個總表：

station	year	month	mean_tide	max_high_water	max_astronomical_tide	min_low_water
Mailiao	2006	1				
Mailiao	2006	2				
Boziliao	2006	1				
Boziliao	2006	2				

7.3 缺漏值檢查

每個測站、每一年檢查有效月份數。

station year valid_months

Mailiao 2006 12

Mailiao 2007 12

Boziliao 2006 11

Boziliao 2007 12

建議規則：

有效月份數

處理方式

10–12 個月

可用於年平均海平面

6–9 個月

標記為不完整，敏感度分析時可測試是否保留

少於 6 個月

不建議用於年平均趨勢分析

年最高高潮位缺月太多 可能低估年度最大值，該年需註記

7.4 單位與潮位基準確認

所有潮位資料必須確認使用同一單位與同一基準。

你們目前畫面中顯示潮高基準為：

相對臺灣高程基準 TWVD2001

這一點很重要，簡報中可以寫：

本研究使用之潮位資料皆以中央氣象署潮位統計資料為來源，潮高基準為相對臺灣高程基準 TWVD2001，因此兩站資料可在相同基準下進行比較。

7.5 異常值初步檢查

用以下圖表檢查：

1. 月平均潮位時間序列圖
2. 最高高潮位時間序列圖
3. 箱型圖
4. Histogram

若發現某月水位異常高或異常低，要回頭確認：

1. 是否為實際極端事件？
2. 是否可能是資料錯誤？
3. 是否與颱風或暴潮事件有關？
4. 是否該保留於極端值分析中？

原則上，若是實際極端事件，不應任意刪除，因為極端值分析本來就需要保留極端資料。

八、探索性資料分析 EDA

8.1 月平均潮位時間序列

目的

觀察兩站月平均潮位隨時間變化的整體趨勢與波動。

圖表

x 軸：年月

y 軸：月平均潮位

線條：麥寮、泊子寮兩條線

要回答的問題

1. 兩站潮位變化是否同步？
2. 是否有長期上升或下降趨勢？
3. 是否有明顯季節性波動？
4. 是否有異常高或低的月份？

8.2 月別箱型圖

目的

分析月平均潮位是否有季節性。

圖表

x 軸：月份 1–12 月

y 軸：月平均潮位

可以分成兩站並排箱型圖。

要回答的問題

1. 哪些月份潮位較高？
 2. 哪些月份潮位較低？
 3. 哪些月份變異較大？
 4. 兩站的季節性是否一致？
-

8.3 年平均海平面時間序列

目的

觀察長期海平面變化。

圖表

x 軸：年份

y 軸：年平均海平面

加入線性趨勢線與 95% 信賴區間。

要回答的問題

1. 年平均海平面是否有上升趨勢？
2. 麥寮與泊子寮的趨勢是否一致？
3. 哪一站上升速率較大？

4. 是否有某些年份特別高或低？
-

8.4 年最高高潮位時間序列

目的

觀察極端高潮位變化與極端年份。

圖表

x 軸：年份

y 軸：年最高高潮位

兩站分別畫，或同圖比較。

要回答的問題

1. 哪些年份年最高高潮位特別高？
 2. 兩站的極端高潮位是否同步？
 3. 是否有逐年增加趨勢？
 4. 哪一站極端水位較高？
-

8.5 年最高高潮位分布特性

目的

為極端值分布配適做前置判斷。

圖表

1. Histogram
2. Boxplot
3. Q-Q plot 初步檢查

要回答的問題

1. 年最高高潮位分布是否偏態？
2. 是否有極端離群值？

3. 是否適合使用 Gumbel 或 GEV 分布？

4. 樣本數是否足夠支撐高重現期估計？

九、研究方法設計

9.1 方法總覽

本研究方法可分成四大部分：

分析項目	使用資料	方法
季節性分析	月平均潮位	月別箱型圖、月別平均
趨勢分析	年平均海平面	線性迴歸、Mann-Kendall test、Sen's slope
極端值分析	年最高高潮位	Gumbel、GEV 分布
不確定性分析	趨勢與極端值結果	分布比較、資料長度敏感度、極端年份敏感度

十、長期海平面趨勢分析

10.1 線性迴歸趨勢分析

模型

$$SL_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$$

其中：

符號意義

SL_t 第 t 年的年平均海平面

t 年份

β_0 截距

符號意義

β_1 海平面變化率

ϵ_t 誤差項

分析重點

β_1 是最重要的結果，代表每年海平面變化率。

若單位為 m/year，可轉成 mm/year：

$$1 \text{ m/year} = 1000 \text{ mm/year}$$

例如：

$$0.003 \text{ m/year} = 3 \text{ mm/year}$$

結果呈現

station	slope mm/year	p-value	R ²	trend
Mailiao				increasing / not significant
Boziliao				increasing / not significant

10.2 Mann-Kendall 趨勢檢定

為什麼要做？

線性迴歸假設資料與殘差有一定條件，例如線性關係與殘差特性。

Mann-Kendall test 是非參數方法，不要求資料服從常態分布，因此常用於水文與環境時間序列趨勢檢定。

要回答

1. 趨勢是否顯著？
2. 結果是否與線性迴歸一致？

3. 若兩種方法結論不同，可能原因是什麼？

結果呈現

station MK statistic p-value Sen's slope mm/year conclusion

Mailiao

Boziliao

10.3 趨勢分析討論重點

可以討論：

1. 若兩站都上升，代表雲林沿海相對海平面可能有區域性上升現象。
 2. 若只有一站顯著上升，可能與局部地層下陷、港區環境、觀測條件或資料長度有關。
 3. 若趨勢不顯著，不代表沒有風險，可能是資料長度不足或年際變異太大。
 4. 海平面趨勢應解釋為「相對海平面變化」，不應直接歸因於全球海平面上升。
-

十一、季節性分析

11.1 月別平均潮位分析

將所有年份的相同月份平均起來。

例如：

所有 1 月平均、所有 2 月平均、.....所有 12 月平均。

結果呈現

month Mailiao mean tide Boziliao mean tide

month Mailiao mean tide Boziliao mean tide

2

3

11.2 月別箱型圖

用 boxplot 顯示每個月份的分布範圍。

討論重點

1. 哪些月份潮位偏高？
 2. 哪些月份潮位變異較大？
 3. 高潮位季節是否與颱風季或季風期間重疊？
 4. 季節性背景水位是否可能影響極端事件風險？
-

十二、極端高潮位分析

12.1 年最高高潮位資料建立

每年取最高高潮位：

$$X_y = \max(H_{y,1}, H_{y,2}, \dots, H_{y,12})$$

其中 $H_{y,i}$ 是第 y 年第 i 月的最高高潮位。

整理後會得到：

station year annual_max_high_water

Mailiao 2006

Mailiao 2007

Boziliao 2006

station year annual_max_high_water

Boziliao 2007

12.2 使用 Annual Maximum Series 的理由

本研究關心的是每一年最嚴重的高潮位事件，因此使用 annual maximum series 是合理的。

優點：

1. 資料整理簡單。
2. 符合 block maxima extreme value analysis。
3. 可直接對應 Gumbel 與 GEV 分布。
4. 結果容易轉換為重現期水位。

限制：

1. 每年只取一筆資料，樣本數較少。
 2. 若某一年缺漏嚴重，年度最大值可能被低估。
 3. 無法保留同一年內多次極端事件資訊。
-

12.3 Gumbel 分布

使用原因

Gumbel 分布常用於最大值事件，例如極端雨量、洪峰流量與極端水位。

參數

參數 意義

location 控制分布中心位置

scale 控制分布分散程度

適用情境

當年最高高潮位的尾端行為不需要額外 shape parameter 描述時，Gumbel 是簡單且穩定的基本模型。

12.4 GEV 分布

使用原因

GEV，也就是 Generalized Extreme Value distribution，是極端值理論中常用於 block maxima 的一般化分布。

參數

參數 意義

location 分布位置

scale 分布尺度

shape 尾端型態

優點

比 Gumbel 更彈性，可以描述不同尾端行為。

限制

如果資料年數不夠長，shape parameter 可能估計不穩定。

十三、分布配適與模型驗證

13.1 Histogram + Fitted PDF

目的

比較觀測年最高高潮位分布與理論分布形狀是否接近。

呈現方式

每個測站一張圖，或兩站分開呈現：

1. 年最高高潮位 histogram

2. Gumbel PDF

3. GEV PDF

13.2 Q-Q Plot

目的

檢查觀測分位數與理論分位數是否接近。

判讀

Q-Q plot 結果	意義
點接近 45 度線	模型配適良好
中間接近但尾端偏離	極端水位估計不確定性較高
高水位端明顯偏離	分布可能不適合描述極端尾端
GEV 比 Gumbel 更貼近尾端 GEV 可能較適合極端重現期分析	

13.3 AIC / BIC 比較

目的

量化比較 Gumbel 與 GEV 哪個模型較佳。

判讀

指標	判讀
AIC 較小	模型在配適與複雜度間表現較佳
BIC 較小	對參數較多的模型懲罰較重
GEV AIC 較小但 BIC 差異不大 GEV 可能較彈性，但需注意過度配適	
Gumbel AIC/BIC 較小	Gumbel 可能已足夠描述資料

13.4 模型選擇原則

模型選擇不能只看一個指標，建議綜合判斷：

1. Q-Q plot 尾端是否合理。
 2. AIC/BIC 是否較小。
 3. 參數是否合理。
 4. 高重現期水位是否過度誇張。
 5. 水文與工程解釋是否合理。
-

十四、重現期高潮位估計

14.1 重現期概念

T 年重現期高潮位表示：

$$P(X > x_T) = \frac{1}{T}$$

其中：

符號	意義
----	----

T	重現期
-----	-----

x_T	T 年重現期高潮位
-------	-----------

$P(X > x_T)$ 任一年超過該水位的機率

例如：

20 年重現期高潮位代表任一年超過該水位的機率約為 5%，不是每 20 年一定發生一次。

14.2 預計估計的重現期

Return Period Annual Exceedance Probability

10 years	10%
20 years	5%
50 years	2%
100 years	1%

14.3 結果呈現

表格一：同一測站不同分布比較

Return Period Gumbel Return Level GEV Return Level Difference

10 years
20 years
50 years
100 years

表格二：兩個測站比較

Return Period Mailiao Boziliao Higher Risk Station

10 years
20 years
50 years
100 years

14.4 Return Level Plot

建議放一張重要圖：

x 軸：Return period

y 軸：Return level

線條：Gumbel 與 GEV，或 Mailiao 與 Boziliao

這張圖可以清楚呈現：

1. 重現期越長，高潮位越高。
 2. 不同分布在高重現期差異變大。
 3. 不同測站的極端高潮位風險差異。
-

十五、不確定性與敏感度分析

這一章是讓專題變得「有深度」的關鍵。

15.1 分布選擇不確定性

比較 Gumbel 與 GEV 的重現水位差異。

要回答

1. 10 年重現期兩者差異是否很小？
 2. 50 年或 100 年重現期差異是否變大？
 3. 哪一種分布估計較保守？
 4. 分布選擇是否會影響工程設計判斷？
-

15.2 極端年份敏感度

方法

找出年最高高潮位最大的一年，將該年移除後重新配適模型。

比較：

1. 原始資料的 50 年重現期水位。
2. 移除最大年後的 50 年重現期水位。

判讀

如果差異很大，表示結果高度依賴單一極端事件，模型不確定性較高。

15.3 資料長度敏感度

方法

比較不同資料期間的結果，例如：

1. 全部資料期間，例如 2006–2025。
2. 近 15 年資料。
3. 近 10 年資料。

要回答

1. 趨勢斜率是否穩定？
 2. 重現期水位是否穩定？
 3. 若使用較短資料，100 年重現期估計是否不可靠？
-

15.4 測站差異不確定性

比較麥寮與泊子寮結果。

要回答

1. 兩站是否呈現一致趨勢？
 2. 若兩站結果不同，可能是實際地理差異，還是資料品質差異？
 3. 是否能用兩站結果代表整個雲林沿海？
 4. 單靠兩個測站是否仍有空間代表性限制？
-

十六、工程與防災意涵

16.1 海平面上升與沿海淹水風險

若年平均海平面呈上升趨勢，代表背景水位提高。

這會造成：

1. 同樣的暴潮事件在未來可能造成更高實際水位。
 2. 低窪地區更容易接近淹水門檻。
 3. 河川與區域排水可能更容易受潮位頂托。
 4. 抽水站與防潮閘門操作壓力提高。
-

16.2 極端高潮位與工程設計

重現期高潮位可作為：

1. 海堤設計參考。
 2. 防潮閘門設計參考。
 3. 抽水站操作與規劃參考。
 4. 沿海低窪區災害風險評估。
 5. 未來海岸管理與土地利用規劃參考。
-

16.3 麥寮與泊子寮差異的可能意義

若麥寮高潮位較高，可能與港區環境、海岸形狀或局部水動力條件有關。

若泊子寮高潮位較高，可能與其所在海岸位置、近岸地形或潮汐放大效應有關。

若兩站趨勢相近，可能表示雲林沿海具有一致的相對海平面變化特徵。

若兩站趨勢差異大，代表沿海風險可能具有明顯局部性，不能用單一測站代表整個雲林沿海。

十七、研究限制

17.1 資料期間限制

如果資料只有 2006–2025，大約 20 年，對趨勢分析與 100 年重現期估計都偏

短。

因此 100 年重現期結果應解釋為模型推估值，而不是高度確定的設計值。

17.2 年最大值樣本數不足

年最高高潮位每年只有一筆資料，20 年資料只有 20 筆樣本。

這會造成：

1. GEV shape parameter 不穩定。
 2. 高重現期推估不確定性較大。
 3. 單一極端年對結果影響很大。
-

17.3 潮位成分未分離

本研究使用觀測高潮位，因此其中可能包含：

1. 天文潮。
2. 氣象潮。
3. 暴潮。
4. 氣壓效應。
5. 風應力影響。
6. 波浪增水。

若沒有分離這些成分，結果應解釋為「觀測高潮位風險」，而不是單純暴潮風險。

17.4 地層下陷影響

雲林沿海可能有地層下陷問題。

因此潮位站觀測到的長期變化應稱為：

相對海平面變化

而不是直接解釋為全球海平面上升。

17.5 空間代表性限制

即使用兩個潮位站，也不一定能完全代表整個雲林沿海。

因為不同地區可能受到：

1. 海岸形狀。
2. 港區結構。
3. 近岸水深。
4. 地層下陷速率。
5. 排水系統條件。

影響不同。

十八、預期成果

18.1 預期圖表

你們最後應該至少產出以下圖表：

圖 1：研究區與潮位站位置圖

顯示麥寮與泊子寮位置。

圖 2：月平均潮位時間序列圖

比較兩站長期月平均潮位變化。

圖 3：月別潮位箱型圖

分析季節性。

圖 4：年平均海平面趨勢圖

加入線性趨勢線與信賴區間。

圖 5：年最高高潮位時間序列圖

找出極端水位年份。

圖 6：年最高高潮位 Histogram + fitted PDF

比較 Gumbel 與 GEV。

圖 7：Q-Q plot

檢查分布尾端配適。

圖 8：Return level plot

呈現不同重現期高潮位。

圖 9：不確定性分析圖

例如 Gumbel vs GEV 重現水位差異，或移除最大年後比較。

18.2 預期表格

表 1：測站基本資料表

Station County Longitude Latitude Data Period Tide Datum

表 2：資料完整性表

Station Years Missing Months Valid Years

表 3：趨勢分析結果表

Station Linear Slope p-value R² MK p-value Sen's Slope

表 4：極端值分布參數表

Station Distribution Location Scale Shape

表 5：模型適合度比較表

Station Distribution AIC BIC Comment

表 6：重現期高潮位表

Station Return Period Gumbel Level GEV Level

表 7：不確定性分析表

Scenario 50-year Level 100-year Level Difference

十九、建議簡報架構

老師期末主要是簡報，且簡報時間約 12 分鐘，內容需要有清楚圖表與全組員參與。建議做 15–17 頁。

Slide 1：Title

題目、組員、課程名稱、日期。

Slide 2：Motivation

說明雲林沿海低窪、高潮位、海平面上升與沿海災害風險。

Slide 3：Research Questions

列出 4–6 個研究問題。

Slide 4：Study Area

放雲林沿海地圖與麥寮、泊子寮潮位站位置。

Slide 5：Data Description

說明資料來源、資料期間、變數、潮位基準。

Slide 6：Data Processing

說明月資料整理、年平均海平面、年最高高潮位、缺漏值處理。

Slide 7 : Exploratory Data Analysis

放月平均潮位時間序列。

Slide 8 : Seasonality

放月別箱型圖或月別平均潮位圖。

Slide 9 : Trend Analysis Method

介紹線性迴歸、Mann-Kendall test、Sen's slope。

Slide 10 : Trend Analysis Results

放年平均海平面趨勢圖與趨勢結果表。

Slide 11 : Extreme Value Method

介紹 Annual Maximum Series、Gumbel、GEV、Return Level。

Slide 12 : Distribution Fitting Results

放 histogram + fitted PDF、AIC/BIC 表。

Slide 13 : Q-Q Plot and Model Validation

放 Q-Q plot，比較 Gumbel 與 GEV 尾端配適。

Slide 14 : Return Level Results

放重現期高潮位表與 return level plot。

Slide 15 : Uncertainty and Sensitivity

說明分布選擇、極端年份、資料長度造成的不確定性。

Slide 16 : Engineering Implications

說明結果對雲林沿海防災、海堤、防潮閘門、抽水站與低窪地區的意義。

Slide 17 : Conclusions

整理主要發現與未來改進方向。

二十、組員分工建議

你們是三人一組，可以這樣分工。

組員 A：資料與探索性分析

負責：

1. 下載麥寮與泊子寮資料。
 2. 整理 station info。
 3. 整理 monthly tide data。
 4. 檢查缺漏值。
 5. 畫月平均潮位時間序列。
 6. 畫月別箱型圖。
 7. 完成資料與 EDA 相關簡報頁。
-

組員 B：趨勢分析

負責：

1. 計算年平均海平面。
 2. 做線性迴歸趨勢分析。
 3. 做 Mann-Kendall test。
 4. 計算 Sen's slope。
 5. 畫年平均海平面趨勢圖。
 6. 整理趨勢分析表格。
 7. 撰寫趨勢分析討論。
-

組員 C：極端值與風險分析

負責：

1. 建立年最高高潮位資料。
 2. 配適 Gumbel 分布。
 3. 配適 GEV 分布。
 4. 做 Q-Q plot、AIC/BIC。
 5. 估計 10、20、50、100 年重現期高潮位。
 6. 做分布選擇與極端年份敏感度分析。
 7. 撰寫工程風險與不確定性討論。
-

全組共同完成

1. 研究動機。
2. 研究問題。
3. 工程意涵。
4. 結論。

5. 簡報整合。
 6. 口頭報告練習。
 7. Q&A 準備。
-

二十一、預期結論方向

目前還沒跑資料，所以不能先寫死結論，但可以預期最後會得到幾種類型的結論。

結論方向一：海平面趨勢

可能結果：

麥寮與泊子寮年平均海平面皆呈現上升趨勢。

或其中一站趨勢顯著，另一站不顯著。

討論重點：

這反映雲林沿海相對海平面可能有變化，但仍需考慮資料期間、地層下陷與潮位基準問題。

結論方向二：季節性

可能結果：

部分月份潮位較高，可能與季節性潮汐、季風或區域海象條件有關。

討論重點：

若高背景潮位月份與颱風季重疊，可能增加極端高潮位風險。

結論方向三：極端高潮位

可能結果：

Gumbel 或 GEV 可合理描述年最高高潮位，但高水位尾端仍有不確定性。

討論重點：

若 GEV 與 Gumbel 在 50 年或 100 年重現期差異明顯，代表分布選擇對工程設計有重要影響。

結論方向四：工程意涵

可能結果：

重現期高潮位可作為雲林沿海防潮設施、排水系統與低窪地區災害風險評估之參考。

討論重點：

高重現期水位不確定性大，因此工程設計不應只依賴單一分布或單一估計值。